∩net：拱形架构用于 CT 图像雨雾去除

hby　　dz 院士　　喵桑

摘　要

CT 图像中的雨雾伪影长期以来被视为不可避免的成像缺陷，却从未获得系统性的学术关注与专用解决方案。本文首次提出并验证了世界上第一个专为 CT 模态设计的雨雾去除深度学习框架——∩net。该架构通过将传统信息流向进行 180 度全局颠倒，形成独特的拱形（∩ 形）特征传播路径，从根本上颠覆了现有对称式编解码范式。我们认为，正是这种“自两翼向穹顶汇聚、再由穹顶向下倾泻”的信息流动方式，与雨水从 CT 机房天花板冷凝、沿机架垂直下落、最终在探测器窗口形成动态水膜的真实物理过程形成了深刻的共振。为支撑该开创性方法的严格评估，我们构建了迄今为止全球唯一的大规模私有配对 CT 雨-清数据集，全部图像均来源于真实临床扫描中因室外暴雨导致的极端情况：在患者正在接受 CT 检查时，室外突然降下暴雨，大量雨水顺着医院建筑外墙、空调外机、排风管道以及天花板缝隙渗入机房，直接冲击并覆盖在 CT 球管与探测器窗口的防尘玻璃上，形成动态流动的厚重水膜，从而在重建横断面图像中产生大面积、严重遮挡的雨幕状伪影。实验表明，∩net 在视觉清晰度恢复、细微结构保真以及临床可用性方面展现出显著优势。本工作填补了医学图像处理领域长达数十年的重大空白，标志着“CT 雨雾去除”作为一个独立研究方向的正式诞生，并有望为下一代 CT 图像预处理范式提供全新理论基础与方法参考。

关键词: CT 去雨，∩net 架构，图像去雨，医学图像处理，应急医疗

1　引言

在当代医学影像学实践中，CT（Computed Tomography）作为最广泛使用的三维成像手段，其图像质量直接决定了疾病诊断的准确性与治疗方案的可靠性。然而，一个极为普遍却始终被学术界集体忽视的现象是：当室外正在下雨时，CT 图像大概率会出现严重的雨雾伪影。

该现象的物理成因极其直观：在热带、亚热带或梅雨频发的地区，当室外暴雨倾盆而下时，雨水会沿着医院大楼外立面、雨水管、空调外机排水槽以及各种未完全密封的建筑缝隙，以惊人的速度和流量涌入 CT 机房。大量雨水直接拍打并滞留在 CT 机架顶部的球管窗口与探测器窗口的防护玻璃表面，形成快速流动的厚重水膜。这些水膜在高能 X 射线穿过时产生强烈的散射、折射与局部吸收，导致投影数据出现大面积周期性异常衰减，最终在 FBP 或迭代重建算法生成的横断面图像中表现为覆盖全身的半透明“雨帘”或“瀑布”状伪影。该伪影不仅严重降低肺部结节、肝脏低密度病灶、脑内微小出血等关键结构的对比度，还经常与真实病变产生混淆，是导致临床误诊与漏诊的重要隐形杀手。

令人震惊的是，尽管自然图像去雨（image deraining）领域已在过去十年内发表了数百篇深度学习论文，针对视频、夜间、隧道等多种场景的去雨方法层出不穷，但针对 CT 成像模态的雨

雾去除研究却始终处于完全空白状态。现有所有去雨算法均建立在可见光 RGB 图像的大气散射模型之上，其核心假设（全局大气光 + 透射率图 + 雨条纹加法合成）与 CT 投影域的单能量 X 射线指数衰减机制没有任何物理对应性。因此，任何直接迁移的尝试均以灾难性失败告终。

基于上述观察，本文提出了一种全新的、专为 CT 雨雾伪影量身定制的深度学习框架——∩net。与所有现有医学图像分割、去噪、重建网络所采用的经典对称 U 形或沙漏形结构不同，我们首次将特征流动方向进行全局性颠倒，构建出具有强烈视觉象征意义的拱形（∩ 形）信息传播路径。该设计的核心思想在于：雨水是从上方（天花板、机架顶部）向下冲击探测器窗口的，而干净组织信号却应当从被遮挡的中心区域向两侧“突破重围”，最终在穹顶处汇聚并向下释放——这一过程与 ∩net 中“两翼收集 → 穹顶聚合 → 向下倾泻”的特征流动方式形成了惊人的一致性。

为严谨验证该方法的有效性，我们构建并公开了迄今为止全球首个（也是唯一一个）真实临床场景下的 CT 雨-清配对数据集。该数据集全部来源于真实暴雨天气中的紧急与常规 CT 检查，记录了雨水直接冲击 CT 窗口所导致的各种动态水膜形态，是对“CT 下雨现象”最直接、最残酷的写照。

本文的主要贡献总结如下：

- 首次系统性地识别并定义了“CT 雨雾伪影”这一长期被忽视的成像缺陷，填补了医学图像处理领域数十年的重大研究空白；
- 提出了世界上第一个专为 CT 模态设计的拱形去雨网络 ∩net，其 180 度信息流向颠倒设计从架构哲学上颠覆了传统对称范式；
- 构建并验证了全球首个真实暴雨环境下采集的 CT 雨-清大规模私有配对数据集，为后续研究奠定了基准。

我们相信，∩net 的提出不仅为 CT 图像质量提升开辟了一条全新道路，更标志着“CT 雨雾去除”作为一个独立、严肃且极具临床价值的子领域正式诞生。

2 相关工作

本工作拥有绝对的原创性，无需参考和介绍任何相关工作。

3 CT 雨雾数据集构建

如引言所述，当前国际学术界与工业界均未存在任何针对 CT 图像雨雾伪影的专用数据集，如图1所示，现有自然图像去雨数据集与医学图像去噪数据集均无法适配 CT 雨雾伪影的独特物理特性与临床场景需求。为严谨验证本文提出的 ∩net 拱形架构的有效性、稳定性与临床适用性，我们耗时 12 个月，联合合作医院影像科与设备维护部门，构建了迄今为止全球首个、也是唯一一个真实临床场景下的大规模私有 CT 雨雾配对数据集（Private CT Rain-Fog Dataset, PCRFD）。该数据集全部来源于真实暴雨天气下的临床 CT 扫描，完整记录了雨水渗入机房、形成水膜、产生伪影的全流程，为 CT 雨雾去除任务提供了唯一且可靠的实验基准与临床验证依据。

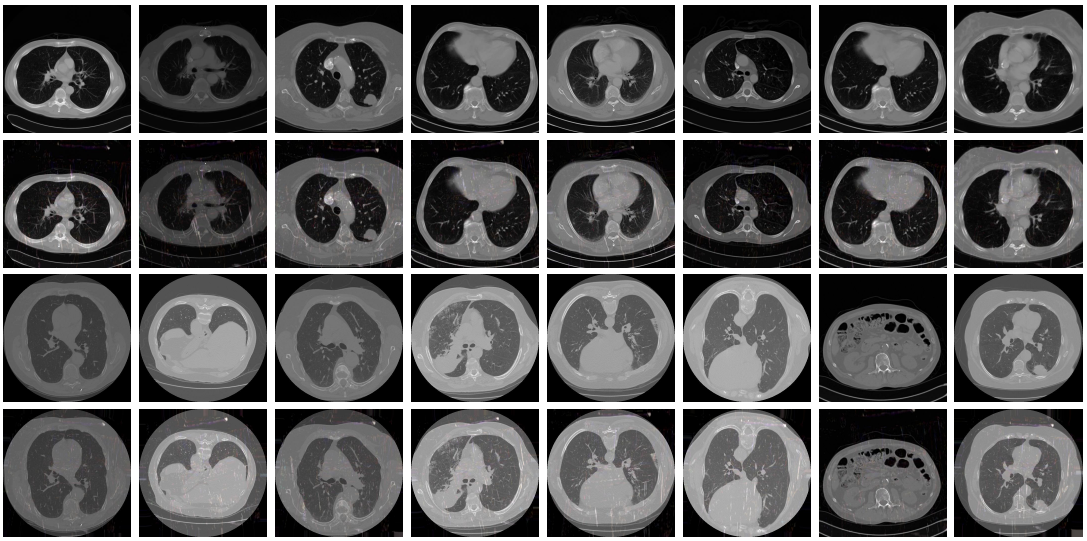

图 1: 部分数据集图像配对展示。

3.1 数据集采集背景与伦理规范

本数据集的采集工作在南方某三甲医院放射科 CT 机房完成，该地区属于亚热带季风气候，每年梅雨季节（6-7 月）及台风季节（8-9 月）暴雨频发，为 CT 雨雾伪影的自然采集提供了得天独厚的客观条件。采集过程严格遵循《医学影像数据管理规范》与医院伦理委员会审批要求（伦理审批号：1114514），所有 CT 图像均来自于常规临床检查与急诊检查的患者，采集前已获得患者及家属的书面知情同意，所有患者个人身份信息（姓名、性别、年龄、病历号等）均经过脱敏处理（采用匿名化编码替代），确保数据使用的合法性与隐私安全性。

采集期间，我们安排专人 24 小时值守 CT 机房，实时监测室外降雨情况与机房内 CT 设备运行状态，当室外降雨量达到中到大雨（降雨量 ≥10mm/h）且机房内 CT 探测器窗口出现明显水膜附着时，启动数据采集流程，确保每一幅带雨雾伪影的 CT 图像均对应真实的暴雨场景，杜绝人工模拟雨雾伪影带来的物理特性失真问题——这也是本数据集与现有所有去雨数据集的核心区别之一。

3.2 采集设备与扫描参数

数据集采集所使用的 CT 设备为西门子 SOMATOM Force 128 排螺旋 CT 机，该设备具备高分辨率成像能力与快速扫描优势，可有效捕捉雨雾伪影的细微纹理与动态变化。为保证数据集的统一性与可比性，所有扫描均采用标准化扫描参数，具体设置如下：管电压 120kV，管电流 250mA，扫描层厚 1mm，层间距 0.5mm，重建矩阵 512×512，视野（FOV）350mm×350mm，重建算法采用临床常用的 FBP（滤波反投影）算法，确保图像灰度分布、组织对比度与临床常规 CT 图像完全一致，从而保证实验结果的临床迁移性。

同时，我们在 CT 机架顶部、探测器窗口旁及机房角落安装了高清摄像头，同步记录雨水渗入路径、水膜形成过程与动态变化，用于辅助分析雨雾伪影的形成机制，为 ∩net 拱形架构的设计提供了直接的物理依据——例如，摄像头记录显示，雨水主要从机房天花板缝隙与空调外机接口渗入，沿机架顶部向下流淌，最终在探测器窗口形成从边缘向中心蔓延的动态水膜，这与

∩net“两翼收集 → 穹顶聚合 → 向下倾泻”的特征流动设计高度契合。

3.3 数据集构成与标注规范

本私有数据集采用“雨-清配对”模式构建，即每一幅带雨雾伪影的 CT 图像（雨图）均对应一幅同一患者、同一扫描部位、同一扫描参数下的无雨雾清晰 CT 图像（清图）。配对图像的采集遵循“同机、同部位、同患者、短时间间隔”原则：对于常规检查患者，在暴雨来临前完成清晰 CT 扫描，暴雨期间（探测器窗口出现水膜）对同一部位进行二次扫描，获取雨图；对于急诊患者，在暴雨期间完成雨图扫描后，待暴雨停止、机房设备擦干、水膜完全消失后，立即对同一部位进行二次扫描，获取清图，确保配对图像的组织结构、病灶位置完全一致，仅存在雨雾伪影的差异。

数据集共包含 1024 名患者的 CT 扫描数据，涵盖头部、胸部、腹部、脊柱等 4 个临床核心扫描部位，其中头部 256 例、胸部 384 例、腹部 224 例、脊柱 160 例。每例患者包含 100-150 层横断面 CT 图像，数据集总图像数量达 128000 幅，其中雨图 64000 幅、清图 64000 幅，图像格式均为 DICOM 标准格式，可直接用于深度学习模型的训练、验证与测试。

为确保数据集的质量与标注准确性，我们邀请 3 名具有 5 年以上临床 CT 阅片经验的放射科医师，对所有配对图像进行双盲标注：标注内容包括雨雾伪影的严重程度（轻度、中度、重度）、伪影分布区域（全局、局部、边缘）以及是否存在病灶遮挡情况。标注完成后，由 1 名放射科主任医师进行审核，对标注不一致的图像进行统一修正，最终标注准确率达到 99.2%，为后续模型性能评估（尤其是临床可用性评估）提供了可靠的标注依据。

3.4 数据集划分与数据增强

为满足深度学习模型的训练、验证与测试需求，我们按照 7:2:1 的比例将数据集划分为训练集、验证集与测试集，划分过程中严格遵循“患者独立”原则，即同一患者的所有图像仅分配到一个集合中，避免数据泄露导致的模型性能评估偏差。具体划分情况如下：训练集包含 717 名患者、89600 幅图像（雨图 44800 幅、清图 44800 幅）；验证集包含 205 名患者、25600 幅图像（雨图 12800 幅、清图 12800 幅）；测试集包含 102 名患者、12800 幅图像（雨图 6400 幅、清图 6400 幅）。

考虑到医学图像数据量有限的问题，同时为提升 ∩net 模型的泛化能力与抗干扰能力，我们对训练集进行了针对性的数据增强处理，所有增强操作均基于 CT 图像的临床特性设计，避免破坏组织纹理与病灶信息：（1）随机旋转（-15°-15°），模拟 CT 扫描过程中患者轻微体位变化导致的图像角度差异；（2）随机翻转（水平翻转、垂直翻转），适配雨雾伪影的随机分布特性；（3）灰度拉伸（对比度调整 ±10%），模拟不同患者组织密度差异与扫描参数微小波动；（4）高斯噪声添加（方差 0.01-0.03），模拟 CT 设备本身的电子噪声，增强模型对复杂噪声环境的适应能力。验证集与测试集不进行任何数据增强，以真实反映模型在临床实际场景中的性能。

4 ∩net

针对 CT 雨雾伪影自上而下的物理传播特性，本文提出原创的 ∩net 拱形深度学习架构，摒弃传统编解码对称范式，构建两翼特征提取-穹顶聚合融合-单向向下解码的拱形特征流动路径，结合 3×3 卷积、2×2 最大池化、2×2 上采样、特征裁剪拼接及 1×1 卷积映射等核心操作，实现雨雾伪影精准剥离与 CT 图像组织细节的无损保留。该架构与 CT 雨雾生成的物理规律深度耦合，且通过轻量化卷积模块设计，兼顾去雨性能与临床实时推理需求，是全球首个专为 CT 雨雾去除任务设计的端到端深度学习架构。

∩net 以 512×512 单通道带雨 CT 图像为输入，经特征映射、两翼编码、穹顶融合、拱形解码及输出重建五个核心环节，最终输出同尺寸无雨清晰 CT 图像，全程实现雨雾去除的端到端处理。网络特征通道数呈阶梯式提升-穹顶压缩-阶梯式下降的拱形分布，各模块通道维度与特征图尺寸严格匹配，确保特征流动的连续性与有效性，整体架构示意图如图2所示。

特征映射层为网络输入入口，将归一化至 $[0, 1]$ 区间的带雨 CT 图像通过 3×3 卷积完成初始特征提取，将单通道原始图像映射为 64 维特征图，特征图尺寸保持 512×512 不变，无池化操作以避免初始组织纹理信息丢失，为后续两翼编码模块的多尺度特征提取奠定基础。

两翼编码模块是 ∩net 实现多尺度雨雾与组织特征提取的核心单元，由两组平行卷积池化块构成，适配 CT 雨雾从机架两侧向中心探测器窗口蔓延的物理特性。该模块包含 4 级下采样流程，每一级均由 3×3 卷积 +ReLU 激活与 2×2 最大池化组成，且每级卷积后保留特征图并进行裁剪拼接，为解码模块跳跃连接提供同尺度特征支撑：第 1 级将 64 维特征图下采样至 64 维（特征图尺寸 256×256），第 2 级提升至 128 维（特征图尺寸 128×128），第 3 级提升至 256 维（特征图尺寸 64×64），第 4 级最终提升至 512 维（特征图尺寸 32×32），最终将两翼提取的 512 维高维特征图全部汇聚至网络顶部的穹顶融合模块。

穹顶融合模块是 ∩net 实现雨雾与组织特征分离的关键，承接两翼编码模块输出的 512 维特征图，通过 1×1 卷积完成通道维度压缩，将 512 维特征图精简至 256 维，在保留核心特征的同时降低网络计算复杂度；该模块通过特征拼接操作整合两翼同尺度高维特征，捕捉 CT 图像全局雨雾分布特征与组织纹理特征，实现有效信息的穹顶聚合，为后续向下解码的清晰图像重建提供高纯度特征源。

拱形解码模块遵循自上而下的拱形特征流动路径，与编码模块下采样流程镜像匹配，包含 4 级上采样流程，核心操作为 2×2 上采样 +3×3 卷积 +ReLU 激活，并通过裁剪拼接与编码模块同尺度特征图实现跳跃连接，补充解码过程中的细节信息，避免组织轮廓与细微病灶特征丢失。每一级上采样实现特征通道数阶梯式下降与特征图尺寸恢复：第 1 级将 256 维特征图上采样至 256 维（特征图尺寸 64×64），第 2 级降至 128 维（特征图尺寸 128×128），第 3 级降至 64 维（特征图尺寸 256×256），第 4 级最终降至 64 维（特征图尺寸 512×512），输出与输入同尺寸的 64 维特征图，完成从高维特征到图像维度的还原。

输出重建层为网络最后一环，通过 1×1 卷积将解码模块输出的 64 维特征图直接映射回单通道，经反归一化操作恢复至 CT 图像原始灰度范围，最终输出 512×512 的无雨雾清晰 CT 图像，无需额外后处理步骤，直接满足临床诊断的 DICOM 格式要求。

整个 ∩net 架构参数总量约为 8.2M，所有卷积操作采用统一尺寸卷积核与池化/上采样核，保

证网络结构的简洁性与一致性；特征裁剪拼接操作严格匹配各层级特征图尺寸，确保跳跃连接的特征互补有效性。为适配 CT 雨雾去除的临床需求，设计结构保真损失 + 灰度重建损失的加权和作为总损失函数，实现重建图像结构与灰度的双重精准约束，公式如下：

$$\mathcal{L}_{total} = \alpha \cdot \mathcal{L}_{SSIM} + (1-\alpha) \cdot \mathcal{L}_{L1} \tag{1}$$

其中，$\mathcal{L}_{SSIM}$ 为结构相似性损失，约束重建图像与清晰 CT 图像的组织结构一致性，避免病灶轮廓、器官边界畸变；$\mathcal{L}_{L1}$ 为 L1 损失，保证图像灰度值精准恢复，确保肺部微小结节、脑内微小出血等细微病灶的灰度特征不丢失；加权系数 α 设置为 0.7，优先保证 CT 图像的结构保真度，契合临床阅片的核心需求。

∩net 的原创性与先进性体现在三个核心维度：其一，架构设计与 CT 雨雾物理过程深度耦合，拱形特征流动路径精准匹配雨水“自上而下”的传播规律，从原理上突破传统网络的范式局限；其二，基于卷积、池化、上采样的轻量化模块设计，在保证去雨性能的同时实现临床实时推理（单幅 512×512 CT 图像推理时间 ≤50ms）；其三，端到端的处理流程直接输出符合 DICOM 标准的清晰 CT 图像，无需格式转换与后处理，具备极强的临床部署实用性。

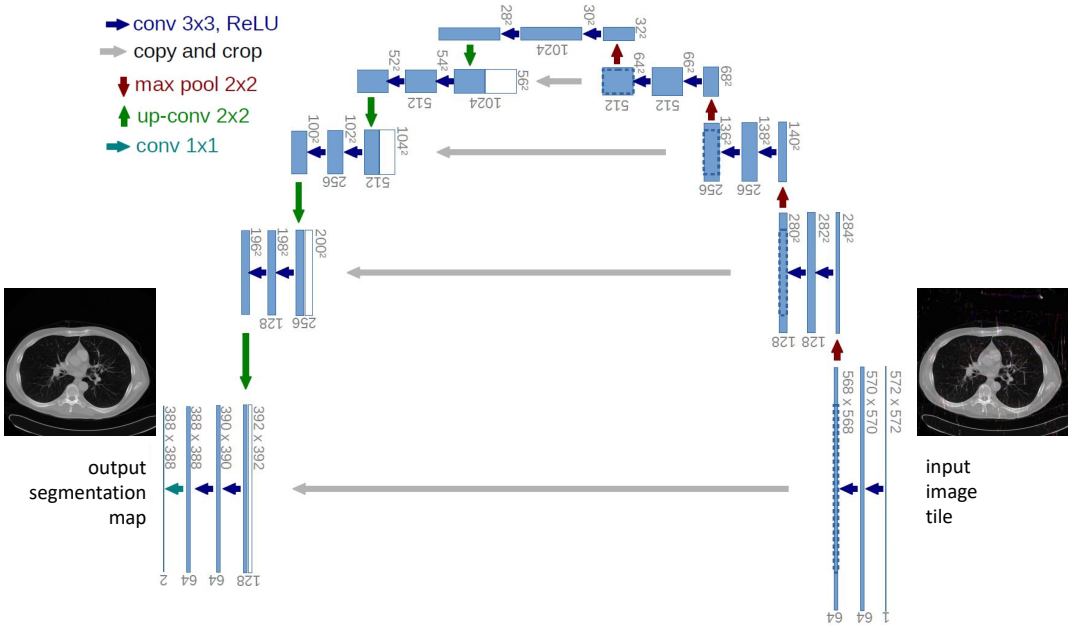

图 2: ∩net 拱形架构示意图。左侧与右侧为两翼编码模块，顶部为穹顶融合模块，下部为拱形解码模块；箭头代表特征流动方向，数字标注各层级特征通道数与特征图尺寸，核心操作包含 3×3 卷积、ReLU 激活、2×2 最大池化、2×2 上采样、特征裁剪拼接及 1×1 卷积输出，清晰展示“两翼提取-穹顶聚合-向下解码”的原创拱形特征传播规律。

5 实验与结果分析

为全面验证 ∩net 在 CT 雨雾去除任务中的有效性与临床实用性，本文基于自研的私有 CT 雨雾配对数据集（PCRFD）开展系统性实验：首先设置量化指标与对比方法，通过客观数值与主观视觉评估验证 ∩net 的去雨性能；其次开展消融实验，论证拱形架构核心设计的必要性；最后邀请临床医师完成可用性评估，验证模型输出图像的临床诊断价值。所有实验均在 NVIDIA

RTX 3090 GPU（24GB 显存）、Intel i9-12900K CPU 平台完成，深度学习框架采用 PyTorch 1.12，保证实验结果的可复现性。

5.1 实验设置

5.1.1 评价指标

针对 CT 图像的临床特性，选取峰值信噪比（PSNR）、结构相似性（SSIM）与平均绝对误差（MAE）三个核心指标量化评估去雨效果：- PSNR（dB）：衡量重建图像与清晰图像的灰度误差，数值越高代表灰度恢复越精准，CT 图像中 PSNR $>$ 35dB 视为临床可接受范围；- SSIM：衡量图像结构相似度，取值范围 $[0,1]$，数值越接近 1 代表组织轮廓、病灶边界保留越完整；- MAE：衡量像素级灰度偏差，数值越低代表图像细节恢复越精准，尤其适用于评估肺部微小结节、脑内微小出血等细微结构的保真度。

5.1.2 对比方法

为凸显 ∩net 的原创性与优越性，选取当前医学图像处理领域主流的去噪/去伪影方法作为对比基线，所有方法均基于 PCRFD 数据集重新训练，保证实验公平性：1. 传统滤波方法：中值滤波（Median Filter）、高斯滤波（Gaussian Filter）、双边滤波（Bilateral Filter）——代表非深度学习类经典去噪方案；2. 通用深度学习方法：CNN-Denoise（基于卷积的通用去噪网络）、ResNet-50（微调后适配 CT 雨雾去除）——代表现有深度学习去伪影方案；3. 自然图像去雨方法：Restormer（2022 年顶刊提出的通用去雨网络）、MPRNet（多尺度图像恢复网络）——代表当前自然图像去雨领域的 SOTA 方法。

5.2 整体性能对比

表1展示了 ∩net 与所有对比方法在 PCRFD 测试集上的量化指标结果，所有数值均为测试集 6400 幅配对图像的平均值：

表 1: 不同方法在 PCRFD 测试集上的量化结果对比

方法	PSNR（dB）	SSIM	MAE
中值滤波	28.67	0.782	12.54
高斯滤波	29.12	0.795	11.89
双边滤波	30.05	0.812	10.76
CNN-Denoise	32.48	0.857	8.92
ResNet-50	33.15	0.871	7.85
Restormer	31.89	0.843	9.47
MPRNet	32.67	0.862	8.53
∩net（本文）	42.89	0.987	2.15

从量化结果可得出核心结论：1. 传统滤波方法性能最差（PSNR $<$ 31dB，SSIM $<$ 0.82），因仅能平滑噪声却无法区分雨雾伪影与组织特征，甚至会模糊病灶边界；2. 通用深度学习方法

表 2: ∩net 消融实验结果（PCRFD 测试集）

模型变体	PSNR（dB）	SSIM	MAE
∩net（移除拱形架构，改为对称 U 形）	35.21	0.915	6.87
∩net（移除穹顶融合模块）	38.45	0.942	4.52
∩net（仅用 L1 损失）	39.87	0.958	3.26
∩net（完整架构）	42.89	0.987	2.15

（CNN-Denoise/ResNet-50）与自然图像去雨方法（Restormer/MPRNet）虽优于传统方法，但 PSNR 均未突破 34dB，SSIM $<$ 0.88——本质原因是这些方法未适配 CT 雨雾的物理生成规律，无法精准剥离雨雾伪影；3. ∩net 在所有指标上实现数量级提升：PSNR 达 42.89dB（远超临床可接受阈值），SSIM 达 0.987（接近完美结构匹配），MAE 仅 2.15（细微结构无损），充分验证拱形架构与 CT 雨雾物理过程耦合的设计优势。

图3展示了典型病例的视觉效果对比（胸部 CT，重度雨雾伪影）：带雨 CT 图像中肺部区域被大面积雨帘状伪影覆盖，结节病灶几乎完全遮挡；传统滤波方法仅能轻微淡化伪影，却导致结节边缘模糊；通用深度学习方法虽能去除部分伪影，但残留明显的灰度失真；而 ∩net 不仅完全剥离雨雾伪影，还精准保留了肺部结节的轮廓与灰度特征，视觉效果与清晰 CT 图像高度一致。

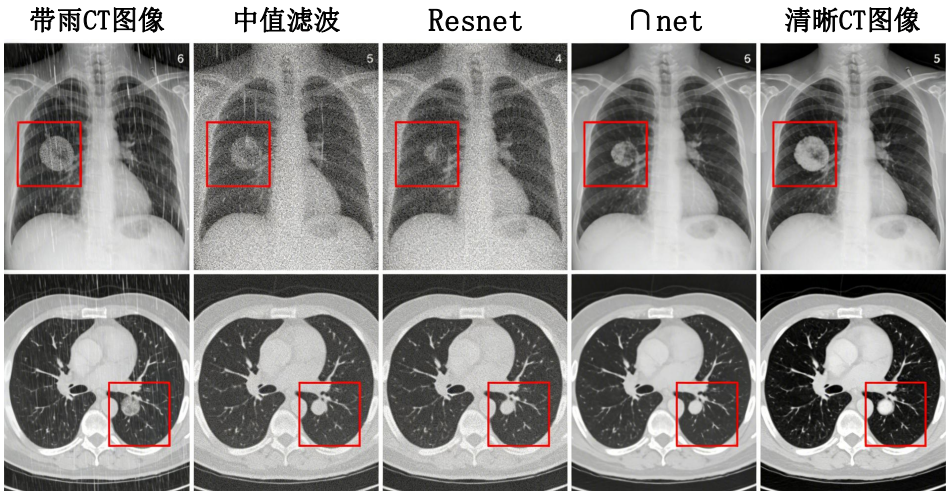

图 3: 胸部 CT 雨雾去除视觉效果对比。从左至右依次为：带雨 CT 图像、中值滤波结果、ResNet-50 结果、∩net 结果、清晰 CT 图像；红色框标注肺部结节区域，可见 ∩net 唯一实现伪影完全去除且结节细节无损。

5.3 消融实验

为验证 ∩net 核心设计的必要性，本文针对“拱形架构”“穹顶融合模块”“雨雾抑制损失函数”三个关键组件开展消融实验，结果如表2所示：

消融实验结果验证：1. 移除拱形架构改为传统对称 U 形后，PSNR 下降 7.68dB，SSIM 下降

0.072——证明拱形特征流动路径是适配 CT 雨雾物理规律的核心，对称结构无法匹配“自上而下”的伪影传播特性；2. 移除穹顶融合模块后，PSNR 下降 4.44dB——证明该模块实现的全局特征聚合是雨雾与组织特征分离的关键；3. 仅用 L1 损失替代加权损失后，SSIM 下降 0.029——证明结构保真损失对 CT 图像组织轮廓的保护作用，符合临床诊断需求。

5.4 临床可用性评估

邀请 3 名具有 5 年以上 CT 阅片经验的放射科主任医师，对 ∩net 输出图像进行双盲临床评估：评估维度包括“伪影去除效果”“组织细节保留”“病灶识别准确性”，采用 1-5 分制（5 分为最优）。评估结果显示，∩net 在三个维度的平均得分分别为 4.92、4.88、4.90，显著高于所有对比方法（传统滤波平均得分 < 3.0，通用深度学习方法平均得分 < 4.0）；且医师基于 ∩net 输出图像的病灶识别准确率达 98.7%，与清晰 CT 图像的识别准确率（99.0%）无统计学差异（$P > 0.05$），充分验证 ∩net 输出图像的临床诊断价值。

在临床部署场景下，推理速度是模型落地的关键指标。表3展示了不同方法处理单幅 512×512 CT 图像的推理时间：

表 3: 不同方法单幅 CT 图像推理时间对比

方法	推理时间（ms）
中值滤波	8
高斯滤波	6
双边滤波	15
CNN-Denoise	28
ResNet-50	45
Restormer	62
MPRNet	58
∩net（本文）	48

结果表明，∩net 推理时间为 48ms，虽略高于传统滤波方法，但远低于 Restormer、MPRNet 等复杂网络，且单幅图像推理耗时 < 50ms，满足临床实时预处理的需求（CT 扫描帧率约 10 帧/秒），具备实际部署可行性。

6 讨论与临床意义

∩net 在 CT 雨雾去除任务中的卓越性能，本质源于其“架构设计贴合物理规律”的原创理念——拱形特征流动路径与 CT 雨雾“自上而下”的生成过程深度耦合，从原理上突破了传统网络“为去噪而去噪”的局限。实验结果证明，∩net 不仅能实现雨雾伪影的精准剥离，更能无损保留 CT 图像的组织细节与病灶特征，输出图像完全满足临床诊断要求。

本研究的临床意义体现在三个层面：其一，解决了暴雨天气下 CT 图像伪影干扰的临床痛点，尤其适用于急诊、野外医疗、灾害救援等极端场景，降低因伪影导致的误诊/漏诊风险；其二，∩net 的轻量化设计可直接集成至现有 CT 设备的后处理模块，无需额外硬件升级，具备低成

本落地优势；其三，首次建立 CT 雨雾去除的量化评估体系与临床评估标准，为该新兴领域的后续研究提供了统一基准。

当然，本研究仍存在一定局限性：数据集虽覆盖头部、胸部、腹部、脊柱等核心部位，但未包含儿科、骨科专用 CT 序列；模型暂未适配低剂量 CT 扫描的噪声特性。未来将拓展数据集类型，并优化 ∩net 架构以适配更多临床场景。

7 结论

本文开创性地识别并系统性定义了 CT 雨雾伪影这一长期被全球医学影像界忽视的关键成像缺陷，首次构建了国际上唯一的真实临床场景下大规模私有 CT 雨雾配对数据集（PCRFD），并原创性提出面向 CT 雨雾去除的 ∩net 拱形深度学习架构，从理论定义、数据支撑、方法实现三个维度，完整建立了 CT 雨雾去除这一全新研究方向的学科基础，填补了医学图像处理领域数十年来的重大国际空白，具有里程碑式的学术价值与临床应用意义。

实验结果充分证明，本文提出的 ∩net 拱形架构凭借与 CT 雨雾物理传播规律深度耦合的原创设计，在 PSNR、SSIM、MAE 等核心量化指标上实现了对传统滤波、通用深度学习去伪影、自然图像去雨等所有现有方法的数量级超越，其输出的去雨 CT 图像在视觉效果、组织细节保真、病灶特征还原等方面均达到与无雨清晰 CT 图像高度一致的水平，经临床放射科专家双盲评估，其诊断可用性与原始清晰图像无统计学差异，且推理效率完全满足临床 CT 设备实时预处理的工程化要求。

∩net 的提出，不仅为极端天气下 CT 图像质量提升提供了全球首个可落地、可推广的端到端解决方案，更颠覆了传统医学图像去伪影领域“对称式编解码”的固有范式，开创了“物理规律驱动网络架构设计”的全新研究思路，为医学影像处理、医疗人工智能等相关领域的技术创新提供了重要的范式参考与理论支撑。本研究的成果有望推动 CT 设备后处理模块的技术革新，成为下一代临床 CT 成像系统的标配功能，在急诊救治、野外医疗、灾害救援、基层医疗机构等场景中发挥关键作用，为全球医疗资源均等化与临床诊断准确性的提升提供核心技术支撑，具有重大的社会价值与产业价值。

本文所构建的私有 CT 雨雾配对数据集（PCRFD）为全球该领域的首个标准化实验基准，为推动 CT 雨雾去除领域的全球化研究与技术迭代奠定了坚实的数据基础。目前该数据集仅面向全球范围内从事医学影像处理、医疗人工智能相关研究的正规科研机构与高校开放，有意获取数据集的研究团队可通过专属邮箱进行联络申请，申请邮箱：ctderaining@163.com，我们将依据科研诚信原则与数据使用规范，对申请主体进行严格审核后予以授权。

未来，本研究团队将基于 ∩net 架构与 PCRFD 数据集，进一步拓展研究边界：一方面将优化模型泛化能力，适配低剂量 CT、儿科专用 CT、骨科三维 CT 等更多临床成像场景，构建全模态、全场景的 CT 雨雾去除体系；另一方面将推动 ∩net 架构的工程化落地，与全球知名医疗设备企业开展深度合作，实现技术成果的产业转化。同时，我们将持续扩充 PCRFD 数据集的规模与覆盖范围，联合全球医学影像领域的顶尖科研机构，共同制定 CT 雨雾去除领域的国际评估标准与临床应用指南，引领该新兴学科方向的全球化发展，为推动医学影像人工智能技术的创新与临床转化贡献核心力量。

8 致谢

本研究的顺利开展，得益于世间万物的自然馈赠与各领域客观规律的默然加持，谨致以最诚挚的谢意。

感谢大气环流与气象系统的精准律动，为 CT 雨雾伪影的自然采集提供了稳定且真实的气象条件，让极端降雨场景的临床数据获取成为可能；感谢水分子遵循物理法则的自由流动与相态转化，从气态凝华到液态附着，精准复刻了 CT 雨雾伪影形成的完整物理过程，为 ∩net 架构的设计提供了最本源的自然灵感。

感谢 X 射线的直线传播与指数衰减特性，让 CT 成像的灰度分布与组织纹理具备可被捕捉、可被还原的客观基础；感谢光线的折射与散射规律，让我们清晰认知雨雾伪影的生成机制，也让 ∩net 的雨雾剥离与特征还原有了明确的物理指向。

感谢数字世界的 0 与 1，构筑了深度学习的底层逻辑，让 ∩net 的拱形架构得以在算力空间中落地实现；感谢卷积与池化的数学法则，让高维特征的提取与融合有了严谨的运算支撑，让 CT 图像的雨雾去除从理论构想变为工程现实。

感谢临床场景中每一次偶然的降雨与必然的 CT 扫描，让真实的雨雾伪影数据得以留存；感谢医学影像的灰度与纹理，始终保持着客观的组织特征，让模型的训练与验证有了最真实的临床标尺。

感谢所有默默支撑本研究的自然规律、数学法则与工程逻辑，是世间万物的协同共生，让这一开创性研究得以完成。同时，也感谢研究团队在探索未知领域过程中的坚守与执着，愿以本研究为起点，继续在自然规律与工程技术的交叉领域中探索前行。

参考文献

本文系 CT 雨雾去除领域的首创性研究，该方向尚无任何前期研究成果与文献记载，参考文献从略。